

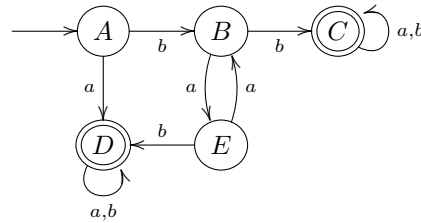
Thème Transformation et Minimisation.

Exercice 1 Trouver, de manière intuitive, les automates reconnaissant les langages définis ci-dessous :

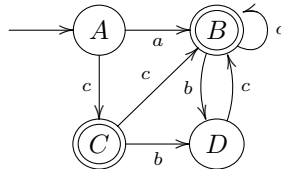
- $L(\mathcal{A}_1) = \{abc^n e \mid n \geq 0\}$
- $L(\mathcal{A}_2) = \{ab(cd)^n e \mid n \geq 0\}$
- $L(\mathcal{A}_3) = \{(de)^n \mid n \geq 0\}$
- $L(\mathcal{A}_4) = \{ \text{entiers relatifs signés ou non} \}$

Exercice 2 Déterminer, de manière rigoureuse, les langages associés aux automates définis ci-dessous :

1. $\mathcal{E} = (\{A, B, C, D, E\}, \{a, b\}, \{A\}, \{C, D\}, \delta_{\mathcal{E}})$ dont la fonction de transition est définie par :



2. $\mathcal{E} = (\{A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, \{A\}, \{B, C\}, \delta_{\mathcal{E}})$ dont la fonction de transition est définie par :



Exercice 3 Construire, de manière rigoureuse, un automate fini déterministe sur l'alphabet $\{a, b\}$ reconnaissant les mots dont le nombre de **b** consécutifs est toujours au moins égal à 2, puis calculer une expression régulière associée.

Exercice 4 Construire, de manière rigoureuse, un automate fini déterministe sur l'alphabet $\{a, b\}$ associé à l'expression régulière $b.(a \mid b.a^*.b)^*$. Trouvez une formulation simple de ce langage.